

 Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Maestría en Inteligencia Artificial Aprendizaje Profundo Taller 1 - 202630
---	---

Taller 1 – Redes Neuronales Recurrentes y Convolucionales

Desarrolle cada punto en los grupos de trabajo del curso y entregue un **único archivo .zip** que tenga los siguientes elementos:

- Código (Notebooks, scripts, etc..) con los elementos pedidos en cada punto. (Pueden ser varios). Entregar en carpeta *code*
- Reporte escrito con el análisis de cada punto. Recuerde las pautas de informes escritos (IEEE Transactions on Artificial Intelligence). Presente de forma adecuada su diseño experimental (conjuntos de datos de entrenamiento, validación, test) y métricas utilizadas. Debe ser metódico en la búsqueda de hiperparámetros de su solución. Analice qué de lo intentado funcionó y que no funcionó. Es importante concluir y añadir lecciones aprendidas sobre el ejercicio.
- Archivo README.txt con nombres de los integrantes del grupo y descripción de cada archivo dentro de la entrega.

Punto 1

MeteoNet (<https://meteonet.umr-cnrm.fr/>) es un conjunto de datos publicado por el servicio meteorológico francés METEO FRANCE para que la comunidad proponga análisis y modelos utilizando los datos de clima.

Unos de los datos disponibles en MeteoNet son las observaciones históricas meteorológicas de sensores que miden temperatura, humedad, presión, viento en diferentes estaciones ubicadas a lo largo del territorio francés. Puede consultar en este vínculo más acerca de los datos de observaciones meteorológicas (<https://meteofrance.github.io/meteonet/english/data/ground-observations/>)

Escoja una estación meteorológica que sea conveniente para analizar y mediante **el uso de redes neuronales recurrentes** cree un modelo predictivo de la temperatura en la estación meteorológica. Separe el último 30% de los datos para estimar el error de test sus resultados. Ajuste la arquitectura de la

red neuronal recurrente modificando sus hiperparámetros. Puede utilizar estrategias como la regularización y el dropout para evitar la sobreespecialización del modelo. Revise los callbacks para reaccionar frente a un posible estancamiento del proceso de optimización. Existen recursos en el sitio web de kaggle (<https://www.kaggle.com/katerpillar/meteonet>) con notebooks desarrollados por la comunidad para ayudar en la exploración de los datos y la generación de modelos, por ejemplo, este: <https://www.kaggle.com/glarvor/time-series-univariate-prediction-tmax>.

Debe indicar claramente en su entrega cuál es el horizonte de su predicción y cuál es la longitud de la secuencia de entrada escogida. Revise recursos como los siguientes para encontrar cómo realizar la preparación de los datos de las series de tiempo teniendo en cuenta estos factores: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

Punto 2

El dataset MNIST ha sido usado como banco de pruebas para diversos proyectos de aprendizaje profundo. Una extensión presentada a este es el dataset fashion-mnist (<https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist>). Este dataset contiene imágenes de prendas de vestir con el fin de proporcionar un desafío más realista y complejo en comparación con los dígitos manuscritos del MNIST original. Las imágenes están etiquetadas en 10 categorías diferentes, como camisetas, zapatillas, bolsos, entre otros, y mantienen el mismo formato de 28x28 píxeles en escala de grises.

Se pide que cree las siguientes redes:

- Una red convolucional desde 0
- Una red convolucional utilizando filtros iniciales de una red “grande” (puede ser alguna de las vistas en clase)
- Una red convolucional utilizando transfer learning con MobileNet V2
- Bono: Extender análisis a red CNN moderna

En sus conclusiones analice las ventajas y desventajas de cada aproximación.

Rúbrica de evaluación

- Punto 1:
 - 10% Preparación y diseño experimental: Selección de estación meteorológica justificada, tratamiento correcto de los datos para crear conjuntos de entrenamiento validación y test evitando fuga de información.
 - 5% Formulación de la tarea: Decisiones claramente definidas con respecto a tarea de predicción y secuencias de entrada y salida coherente con el problema
 - 20% Diseño arquitectura recurrente y experimentación: Experimentación sistemática, decisiones justificadas y metódicas.

- 10 % Evaluación y análisis de resultados: Métricas apropiadas, análisis de los errores, resultados interpretados críticamente.
- Punto 2
 - 5% Preparación de datos
 - 5% CNN desde 0: Arquitectura coherente con la tarea, justificada
 - 10% Red pre-entrenada: Modelo correctamente adaptado a Fashion-MINST
 - 10% MobileNetV2: Adaptación correcta de la red
 - 15% Análisis comparativo: Comparación justa bajo condiciones documentadas; analiza desempeño, generalización y ventajas/desventajas de las tres aproximaciones.
 - **BONO 10%** Extender análisis solicitados a red moderna (EfficientNetV2, ConvNeXt, ResNeXt)
- 5% Seguimiento de estándares de entrega, documentación y conclusiones generales del ejercicio